
梁灿彬 Frobenius 定理讲义-原文

Frobenius Theorem: Distributions, Integrability and Hypersurface Orthogonality

分布, 可积性与超曲面正交

RongYu

微分几何讲义系列

2026.8.6

目录

导言	2
I 分布与 Frobenius 定理	3
1 分布与积分子流形	4
2 Frobenius 定理: 矢量表述	6
II 应用: 一阶偏微分方程组	7
3 用 Frobenius 定理求解偏微分方程组	8
III 对偶表述与超曲面正交	10
4 消灭余矢场与对偶表述	11
5 超曲面正交的判据	13
6 Frobenius 定理: 对偶表述	15

导言

本讲整理自梁灿彬《微分几何入门与广义相对论》附录 F, 属于微分几何讲义系列. 微分流形上处处非零的矢量场的积分曲线总是局部存在的, 但这一结论不能直接推广到任意维数的子空间场: 当维数大于 1 时, 子空间场未必处处与某个子流形相切, 可积性是有条件的. Frobenius 定理给出 m 维分布可积的充要条件, 其矢量表述是: 分布中任意两个矢量场的对易子仍属于该分布.

全讲分三部分. 第一部分 (第 1-2 节) 引入分布与积分子流形的概念, 陈述并证明 Frobenius 定理的矢量表述. 第二部分 (第 3 节) 用该定理判断一阶偏微分方程组的可解性, 说明可积条件正是混合偏导数相容条件. 第三部分 (第 4-6 节) 建立对偶表述: 用消灭余矢量场与外微分重新刻画可积性, 并由此得到流形上带度规时矢量场超曲面正交的充要条件.

Part I

分布与 Frobenius 定理

本部分从一维情形出发：处处非零矢量场的积分曲线总存在。把这一思想推广到 m 维子空间场，就引出分布，积分子流形与可积性三个基本概念，并给出 Frobenius 定理的矢量表述：分布可积当且仅当其中任意两个矢量场的对易子仍属于该分布。

内容概要

- 掌握分布，积分子流形，可积性与最大积分子流形的定义。
- 会用 Frobenius 定理判断给定的分布是否可积。
- 理解必要性证明中用坐标基矢量场展开矢量场的思想。

分布与积分子流形

设 ν^a 是 n 维流形 M (或其开子集) 上的处处非零光滑矢量场. $\forall p \in M$, 以 $\nu^a|_p$ 为基底构造的 V_p 的 1 维子空间记作 W_p . 因为每点 p 都有一个这样的子空间, 所以 ν^a 给出了 M 上的一个 1 维子空间场. 第 2 章已讨论过 ν^a 的积分曲线的存在性, 结论是: 过 M 的任一点 p 必有一条曲线 (现在指曲线映射的像), 其上每点 q 的切矢都属于 W_q (且非零). 本附录旨在推广这一讨论, 即讨论 $m (< n)$ 维子空间场的积分“曲面”的存在性. 与 1 维子空间场不同, $m (\neq 1)$ 维子空间场的可积性并非是无条件成立的. 图 1 展示了 1 维分布的情形: 过每一点恰有一条积分曲线, 且曲线上每点的切矢都在该点的子空间 W_q 中.

M 的开子集

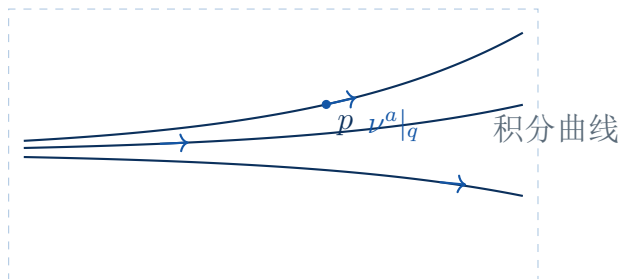


图 1: 1 维分布 ν^a 的积分曲线: 每条曲线在每点 q 的切矢都属于 $W_q = \text{span}\{\nu^a|_q\}$, 过每一点恰有一条积分曲线.

Def. 1 分布

给 n 维流形 M 的每点 p 的切空间 V_p 指定一个 m 维子空间 $W_p \subset V_p$, 就得到 M 上的一个 m 维子空间场 W , 又称 m 维分布 (m -dimensional distribution). m 维分布 W 称为 C^∞ 的, 如果任一 $p \in M$ 有邻域 U , 其上存在 m 个 C^∞ 矢量场 $(e_1)^a, \dots, (e_m)^a$ 使得 $\forall q \in U$, $\{(e_1)^a|_q, \dots, (e_m)^a|_q\}$ 是 W_q 的一组基矢. 今后谈到分布都指 C^∞ 分布. M 上 C^∞ 矢量场 w^a 称为属于 W 的 (即可写 $w^a \in W$), 若 $w^a|_p \in W_p \quad \forall p \in M$.

Def. 2 积分子流形与可积性

m 维嵌入子流形 $S \subset M$ 称为 m 维分布 W 的积分子流形 (integral submanifold), 如果任一 $q \in S$ 的 (切于 S 的) 切空间重合于 W_q . W 称为可积的 (integrable), 若 $\forall p \in M$ 有 W 的积分子流形 S 使 $p \in S$. 过 p 的积分子流形可以“大小不一” (一个含于另一个中). 积分子流形称为最大的, 若它不含于更大的连通积分子流形中.

下面的重要定理给出 W 可积的充要条件.

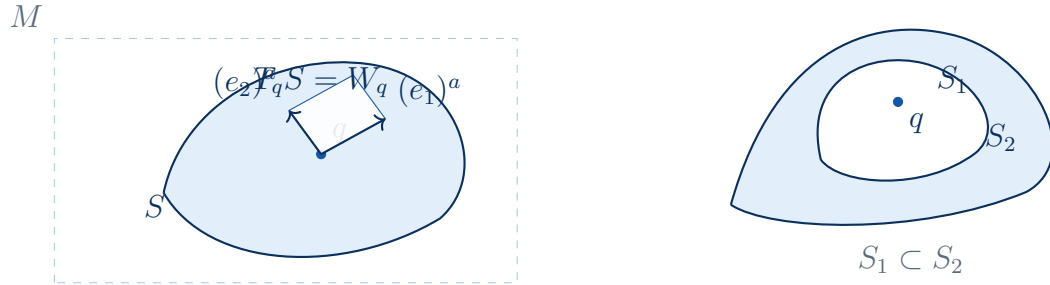


图 2: 积分流形. (a) 嵌入子流形 S 在每点 q 的切空间重合于 W_q , 其中 $(e_1)^a, (e_2)^a$ 是分布的一组局部基矢; (b) 过同一点 q 的积分流形可以大小不一, 一个含于另一个中, 其中不含于更大连通积分流形者称为最大积分流形.



图 3: 2 维分布的可积与不可积. (a) 平行平面族: 每个平面都是积分曲面, 分布可积; (b) 平面场随位置扭转, 不存在处处与平面场相切的曲面, 分布不可积.

Frobenius 定理: 矢量表述

Thm. 1 Frobenius 定理, 矢量表述

n 维流形 M 上的 m 维分布 W 可积的充要条件是

$$[w, w']^a \in W, \quad \forall w^a, w'^a \in W. \quad (\text{F-1})$$

Pf 见 Westenholtz (1981) 第 8 章定理 3.9 的证明. 我们只介绍必要性的证明, 即由 W 可积证明式(F-1) 成立. 为此只须证明 $[w, w']^a|_p \in W_p \ \forall p \in M$. W 的可积性保证 $\forall p \in M$ 存在 W 的积分子流形 S 使 $p \in S$, 因而存在 p 的坐标邻域 $O \subset M$, 其前 m 个坐标基矢量 $(\partial/\partial x^1)^a, \dots, (\partial/\partial x^m)^a$ 切于 S , 它们足以在 O 上展开 w^a 和 w'^a :

$$w^a = w^\rho \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a, \quad w'^a = w'^\rho \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a, \quad (\rho \text{ 从 } 1 \text{ 到 } m \text{ 取和})$$

以 ∂_a 代表该坐标系的普通导数算符, 则

$$[w, w']^a|_p = (w^b \partial_b w'^a - w'^b \partial_b w^a)|_p = (w^b \partial_b w'^\rho - w'^b \partial_b w^\rho)|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a \Big|_p \in W_p.$$

□

注 1 当条件(F-1) 满足时, 不但 m 维分布 W 可积, 而且 $\forall p \in M$ 都存在唯一的最大积分子流形 Σ 使 $p \in \Sigma$. 这是 Frobenius 定理的整体表述中的一个结论 [见 Westenholtz (1981) 第 8 章定理 3.17].

Part II

应用：一阶偏微分方程组

本部分用一个具体例子说明 Frobenius 定理的用途：两个一阶偏微分方程何时存在公共解。混合偏导相容条件 (F-4) 是解存在的必要条件，而 Frobenius 定理表明它同时是充分条件，并且解的存在性在每一初值点都成立。

内容概要

- 会把偏微分方程组的可解性问题化为分布的积分问题。
- 理解从积分子流形上的坐标系构造解 $u(x, y)$ 的步骤。
- 掌握可积条件(F-4) 与混合偏导相容条件的等价性。

用 Frobenius 定理求解偏微分方程组

下面给出一个用 Frobenius 定理求解偏微分方程组的例子. 假定要求解关于未知函数 $u(x, y)$ 的下列偏微分方程组:

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = F(x, y, u(x, y)), \quad (\text{F-2a})$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = G(x, y, u(x, y)), \quad (\text{F-2b})$$

其中 $F(x, y, u)$ 和 $G(x, y, u)$ 是两个给定的 3 元光滑函数.

首先, 如果存在函数 $u(x, y)$ 满足方程组(F-2a), (F-2b), 则由式(F-2a) 和(F-2b) 分别得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y} + G \frac{\partial F}{\partial u}, \quad (\text{F-3a})$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial G}{\partial x} + F \frac{\partial G}{\partial u}, \quad (\text{F-3b})$$

故

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y} + G \frac{\partial F}{\partial u} \right) - \left(\frac{\partial G}{\partial x} + F \frac{\partial G}{\partial u} \right) = 0. \quad (\text{F-4})$$

可见式(F-4) 是方程组(F-2a), (F-2b) 有解的必要条件. 反之, 它是否也是有解的充分条件? 下面的定理不但给出肯定的回答, 而且还给出更强的结果.

Thm. 2 一阶偏微分方程组的可解性

以 x, y, u 代表 $\mathbb{R}^3$ 的自然坐标. 若函数 $F(x, y, u)$ 和 $G(x, y, u)$ 满足式(F-4), 则 $\forall q_0 = (x_0, y_0, u_0) \in \mathbb{R}^3$, 存在方程组(F-2a), (F-2b) 的一个解 $u(x, y)$, 满足 $u(x_0, y_0) = u_0$.

Pf $\mathbb{R}^3$ 上的矢量场

$$(w_1)^a = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^a + F(x, y, u) \left(\frac{\partial}{\partial u} \right)^a, \quad (w_2)^a = \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^a + G(x, y, u) \left(\frac{\partial}{\partial u} \right)^a \quad (\text{F-5})$$

给出 $\mathbb{R}^3$ 上的一个 2 维分布 W . 以 ∂_a 代表自然坐标系 $\{x, y, u\}$ 的普通导数算符, 则

$$[w_1, w_2]^a = (w_1)^b \partial_b (w_2)^a - (w_2)^b \partial_b (w_1)^a.$$

把式(F-5) 代入上式, 稍加计算便得

$$[w_1, w_2]^a = \left(\frac{\partial}{\partial u} \right)^a \left[\left(\frac{\partial G}{\partial x} + F \frac{\partial G}{\partial u} \right) - \left(\frac{\partial F}{\partial y} + G \frac{\partial F}{\partial u} \right) \right],$$

可见 $[w_1, w_2]^a = 0$ 等价于式(F-4). 另一方面, 设 $[w_1, w_2]^a = 0$ 成立, 则由 Frobenius 定理可知 $\forall q_0 \in \mathbb{R}^3$ 存在 W 的 2 维最大积分流形 S 使 $q_0 \in S$. 根据定理 2-2-7 后的脚注¹, $[w_1, w_2]^a = 0$ 还保证 S 上存在坐标系 (坐标域含 q_0) $\{\alpha^1, \alpha^2\}$ 使

$$(w_i)^a = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha^i} \right)^a, \quad i = 1, 2. \quad (\text{F-6})$$

坐标域中任一点 q 当然有两个坐标 α^1, α^2 ; 但作为 $\mathbb{R}^3$ 的一点, q 又有 3 个坐标 x, y, u , 它们由 α^1, α^2 决定, 即 $x = x(\alpha^1, \alpha^2)$, $y = y(\alpha^1, \alpha^2)$, $u = u(\alpha^1, \alpha^2)$. 故

$$\left(\frac{\partial}{\partial \alpha^i} \right)^a = \frac{\partial x}{\partial \alpha^i} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^a + \frac{\partial y}{\partial \alpha^i} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^a + \frac{\partial u}{\partial \alpha^i} \left(\frac{\partial}{\partial u} \right)^a, \quad i = 1, 2,$$

代入式(F-6) 后再与(F-5) 对比得

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial \alpha^1} &= 1, & \frac{\partial y}{\partial \alpha^1} &= 0, & \frac{\partial u}{\partial \alpha^1} &= F; \\ \frac{\partial x}{\partial \alpha^2} &= 0, & \frac{\partial y}{\partial \alpha^2} &= 1, & \frac{\partial u}{\partial \alpha^2} &= G. \end{aligned} \quad (\text{F-7})$$

由此解得 $x = \alpha^1 + c_1$, $y = \alpha^2 + c_2$ (c_1, c_2 为常数). 重选 α^1, α^2 可使 $x = \alpha^1$, $y = \alpha^2$, 故式(F-7) 给出 $\partial u / \partial x = F$, $\partial u / \partial y = G$, 可见由 S 确定的 $u(x, y)$ 满足方程组(F-2a), (F-2b). 又因 $q_0 = (x_0, y_0, u_0) \in S$, 故 $u(x_0, y_0) = u_0$. $\square$

图 4 是上述构造的直观图像: 由 S 决定的函数 $u(x, y)$ 的图像正是该积分曲面本身, 而 $(w_1)^a, (w_2)^a$ 在每点张成的切平面正是 W .

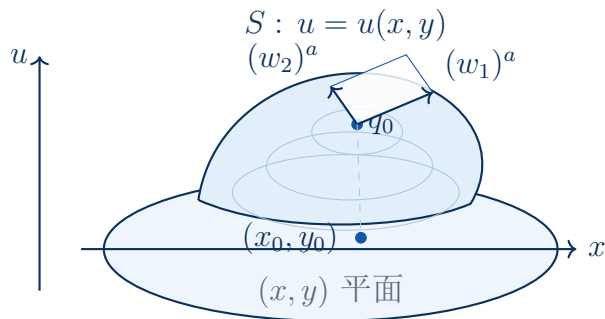


图 4: 定理 2 的几何图像: 2 维分布 W 的积分曲面 S 过 $q_0 = (x_0, y_0, u_0)$, 其切平面由 $(w_1)^a, (w_2)^a$ 张成; 曲面给出满足方程组(F-2a), (F-2b) 的函数 $u(x, y)$, 且 $u(x_0, y_0) = u_0$.

¹该脚注的结论是: 若两个处处独立的矢量场处处对易, 则其邻域内存在坐标系, 使这两个矢量场成为该坐标系的坐标基矢场.

Part III

对偶表述与超曲面正交

本部分把 Frobenius 定理改写成余矢场的语言：分布的可积性等价于消灭余矢场的外微分与消灭余矢场的外积条件。当流形上带有度规时，这一对偶表述给出矢量场超曲面正交的简洁判据，它是第 14 章讨论时间与空间坐标选择的重要工具。

内容概要

- 掌握消灭余矢场的概念及其在基底下的分量形式。
- 会用对偶表述判断 $n - 1$ 维分布的可积性。
- 掌握超曲面正交的三个等价判据(F-17a)-(F-17c)。

消灭余矢量场与对偶表述

以上讨论未涉及度规. 如果 M 上有度规场 g_{ab} , 就可借用 Frobenius 定理讨论 M 上处处非零的 C^∞ 矢量场 ν^a 是否超曲面正交这一重要问题 (第 14 章多处涉及), 这是因为 ν^a 在每一 $p \in M$ 的切空间 V_p 中挑出了一个与 ν^a 正交的 $n-1$ 维子空间 W_p , 相应的分布 W 的积分流形 (如果存在) 就是与 ν^a 正交的超曲面. ν^a 的超曲面正交性就等价于相应的 W 的可积性. 下面讨论这一问题.

先就无度规的情况讨论. 设 W 是 n 维流形 M 上的一个 $n-1$ 维分布. 满足如下条件的余矢 (对偶矢量) 场 ω_a 称为 W 的消灭 (annihilated) 余矢量场:

$$\omega_a w^a = 0, \quad \forall w^a \in W. \quad (\text{F-8})$$

$\forall p \in M$, 在 p 的适当邻域上选择 n 维基底场 $\{(e_\mu)^a\}$ 及其对偶基底场 $\{(e^\mu)_a\}$ 使

$$(e_\lambda)^a \in W, \quad \lambda = 2, \dots, n, \quad (\text{F-9})$$

则 ω_a 在此基底的第 λ 分量 $\omega_\lambda = \omega_a (e_\lambda)^a = 0, \lambda = 2, \dots, n$, 故

$$\omega_a = \omega_1 (e^1)_a. \quad (\text{F-10})$$

可见任一 $p \in M$ 的 V_p^* 中的所有消灭余矢构成 V_p^* 的一个 1 维子空间.

Thm. 3 对偶表述: $n-1$ 维情形

n 维流形 M 上的 $n-1$ 维分布 W 可积的充要条件是: 对 W 的任一 (可微的) 消灭余矢场 ω_a 及任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 U 及 W 在 U 上的消灭余矢场 μ_a 和 U 上的余矢场 ψ_a 使

$$d\omega = \mu \wedge \psi. \quad (\text{F-11})$$

Pf 设 ω_a 是 W 的任一消灭余矢场, 则由 Frobenius 定理 (定理 1) 和式 (F-8) 得知 W 可积的充要条件为

$$\omega_a [w, w']^a = 0, \quad \forall w^a, w'^a \in W. \quad (\text{F-12})$$

用 M 上任一无挠导数算符 ∇_a 表出 $[w, w']^a$, 则上式可改写为

$$\omega_a (w^b \nabla_b w'^a - w'^b \nabla_b w^a) = 0, \quad \forall w^a, w'^a \in W. \quad (\text{F-12}')$$

由 $\omega_a w^a = 0$ 得 $\nabla_b (\omega_a w^a) = 0$, 从而

$$\omega_a \nabla_b w^a = -w^a \nabla_b \omega_a, \quad \forall w^a \in W. \quad (\text{F-13})$$

代入式 (F-12'), 注意到 $(d\omega)_{ab} = 2\nabla_{[a}\omega_{b]}$, 得

$$(d\omega)_{ab} w^a w'^b = 0, \quad \forall w^a, w'^a \in W. \quad (\text{F-14})$$

$(d\omega)_{ab}$ 在任一对偶基底场 $\{(e^\mu)_a\}$ 的表示式为 [见式 (5-1-6)]

$$(d\omega)_{ab} = \frac{1}{2} (d\omega)_{\mu\nu} (e^\mu)_a \wedge (e^\nu)_b, \quad (\text{对 } \mu, \nu \text{ 从 } 1 \text{ 到 } n \text{ 取和}) \quad (\text{F-15})$$

其中

$$(\mathrm{d}\omega)_{\mu\nu} = (\mathrm{d}\omega)_{ab}(e_\mu)^a(e_\nu)^b. \quad [\text{见式 (5-1-7)}] \quad (\text{F-16})$$

$\forall p \in M$, 在 p 的适当邻域 U 上选择基底场 $\{(e_\mu)^a\}$ 使 $(e_\lambda)^a \in W$, $\lambda = 2, \dots, n$, 则由 $(e^1)_a(e_\lambda)^a = 0$ 可知 $(e^1)_a$ 是 W 的消灭余矢场. 由式(F-16) 和(F-14) 又知 $(\mathrm{d}\omega)_{ab}$ 在这个基底的分量 $(\mathrm{d}\omega)_{\mu\nu}$ 满足

$$(\mathrm{d}\omega)_{\lambda\tau} = (\mathrm{d}\omega)_{ab}(e_\lambda)^a(e_\tau)^b = 0, \quad \lambda, \tau = 2, \dots, n,$$

于是式(F-15) 简化为

$$(\mathrm{d}\omega)_{ab} = (\mathrm{d}\omega)_{1\nu}(e^1)_a \wedge (e^\nu)_b. \quad (\text{对 } \nu \text{ 从 } 1 \text{ 到 } n \text{ 取和})$$

令 $\mu_a \equiv (e^1)_a$, $\psi_b \equiv (\mathrm{d}\omega)_{1\nu}(e^\nu)_b$, 得 $(\mathrm{d}\omega)_{ab} = \mu_a \wedge \psi_b$. 此即式(F-11). 上述推理可逆, 即由 $(\mathrm{d}\omega)_{ab} = \mu_a \wedge \psi_b$ 可得式(F-12), 故 W 可积. $\square$

超曲面正交的判据

当 M 上有度规场 g_{ab} 时, 由定理 3 还可证明如下重要定理:

Thm. 4 超曲面正交的充要条件

(M, g_{ab}) 上处处非零的 C^∞ 矢量场 ν^a 是超曲面正交的充要条件是以下三条之任一 (其中 $\mathbf{v}$ 是指 $v_a = g_{ab}\nu^b$):

(a) M 上有余矢场 ψ_a 使

$$d\mathbf{v} = \mathbf{v} \wedge \psi, \quad (\text{F-17a})$$

(b)

$$\mathbf{v} \wedge d\mathbf{v} = 0, \quad (\text{F-17b})$$

(c) 设 ∇_b 为任一无挠导数算符, 则

$$v_{[a} \nabla_b v_{c]} = 0. \quad (\text{F-17c})$$

Pf $\forall p \in M, \nu^a|_p$ 按下式定义了 V_p 的一个 $n-1$ 维子空间 W_p :

$$W_p := \{w^b \in V_p \mid g_{ab}\nu^a w^b = 0\},$$

所以 ν^a 定义了 M 上的一个 $n-1$ 维分布 W . $v_a = g_{ab}\nu^b$ 由于满足 $v_a w^a = 0$ 而显然是 W 的消灭余矢场, 而且任一消灭余矢场 μ_a 都可表为 v_a 乘以函数, 故由定理 3 可知 ν^a 超曲面正交的充要条件是条件 (a). 另一方面, 由

$$\mathbf{v} \wedge d\mathbf{v} = 3v_{[c}(dv)_{ab]} = 3v_{[c} 2\nabla_{[a} v_{b]} = 6v_{[c} \nabla_a v_{b]}$$

可知条件 (b) 与 (c) 等价, 于是只须证明它们还等价于 (a). 由 (a) 可知

$$\mathbf{v} \wedge d\mathbf{v} = \mathbf{v} \wedge (\mathbf{v} \wedge \psi) = (\mathbf{v} \wedge \mathbf{v}) \wedge \psi = 0,$$

故 (a) $\Rightarrow$ (b). 为证 (b) $\Rightarrow$ (a), 可选局域对偶基底场 $\{e^\mu\}_a$ 使 $(e^1)_a = v_a$, 并把 $(dv)_{ab}$ 在此基底按式 (5-1-6') 展开:

$$d\mathbf{v} = \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu=1}^n (dv)_{\mu\nu} e^\mu \wedge e^\nu = \sum_{\nu=1}^n (dv)_{1\nu} e^1 \wedge e^\nu + \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \tau=2}^n (dv)_{\lambda\tau} e^\lambda \wedge e^\tau. \quad (\text{F-18})$$

于是由 (b) 得

$$0 = \mathbf{v} \wedge d\mathbf{v} = e^1 \wedge d\mathbf{v} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \tau=2}^n (dv)_{\lambda\tau} e^1 \wedge e^\lambda \wedge e^\tau,$$

所以 $(dv)_{\lambda\tau} = 0, \lambda, \tau = 2, \dots, n$. 代入式(F-18), 令 $\psi \equiv \sum_{\nu=1}^n (dv)_{1\nu} e^\nu$, 便得 $d\mathbf{v} = \mathbf{v} \wedge \psi$, 此即条件 (a). $\square$

注 2 由式(F-17c) 可知 2 维流形上处处非零的矢量场 (如果存在) 必超曲面正交.

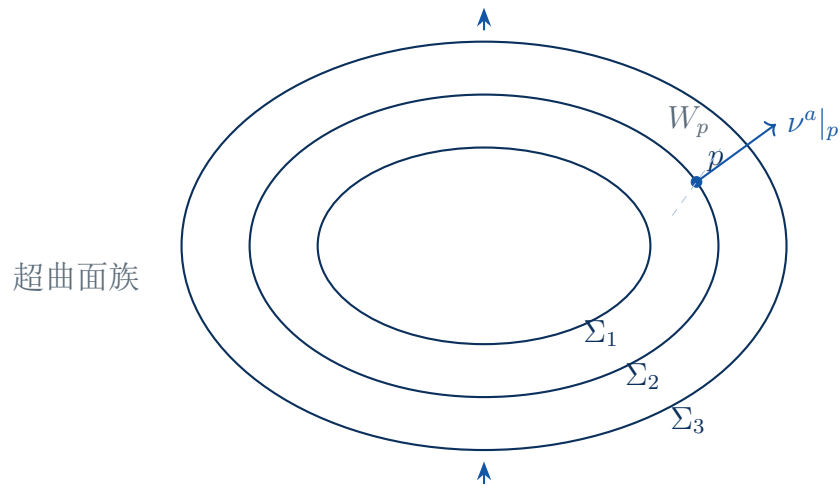


图 5: 超曲面正交的矢量场 (二维截面示意). 超曲面族 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \dots$ 的每点 p 处的切空间 W_p 都垂直于 $\nu^a|_p$; 在 n 维流形中, 这些曲面是 $n-1$ 维超曲面, 该矢量场对每个超曲面处处正交.

Frobenius 定理: 对偶表述

定理 3 可称为 Frobenius 定理在 $\dim W = n - 1$ 的特例下的对偶表述. 不难将这一表述推广至 $\dim W = m$ ($m < n$) 的一般情况, 只须注意这时 $p \in M$ 的全体消灭余矢构成 V_p^* 的一个 $n - m$ 维子空间. 推广后的对偶表述为:

Thm. 5 Frobenius 定理, 对偶表述

n 维流形 M 上的 m 维分布 W 可积的充要条件是: 对 W 的任一 (可微的) 消灭余矢场 ω_a 及任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 U 及 U 上的 $n - m$ 个处处独立的消灭余矢场 $(\mu^\alpha)_a$ 和 $n - m$ 个余矢场 $(\psi^\alpha)_b$ ($\alpha = 1, \dots, n - m$) 使

$$d\omega = \mu^\alpha \wedge \psi^\alpha. \quad (\text{对 } \alpha \text{ 从 } 1 \text{ 到 } n - m \text{ 取和}) \quad (\text{F-19})$$

Pf 练习. □